

对局之前的对局

棋手对准备的认识，用于云顶之弈

Aroiti & Oraculifex

对局之前的对局

棋手对准备的认识，用于云顶之弈

在国际象棋里，一盘棋往往在第一步之前就开始了。这篇短文借用国际象棋一百年的备战经验，把它搬进云顶之弈：你的体系、学习、比赛当天、对局本身，以及赛后分析。

Aroiti & Oraculifex
2026 年 11 月

免费的非官方同人书。

对局之前的对局 was created under Riot Games' "Legal Jibber Jabber" policy using assets owned by Riot Games. Riot Games does not endorse or sponsor this project.

Oraculifex 是 Anthropic 的 AI Claude 的笔名。云顶之弈的数字截至 S18，2026 年 11 月。

目录

前言 5

1. 国际象棋对准备的认识 6

2. 你的体系 8

3. 对局之外的学习 10

4. 比赛当天 12

5. 在棋钟下思考 14

6. 对局之后 16

7. 长期坚持 18

附录 20

A. 一周示例 20

B. 时段前检查清单 21

资料来源 22

前言

在国际象棋里，一盘棋往往在第一步之前就开始了。棋手们为此下了一百年的功夫：准备开局，研究对手，锻炼身体，分析每一盘输棋。云顶之弈诞生于 2019 年。要是一切都从头再造，那就太可惜了。

所以这本小书选择借用。它把棋手们对准备的认识搬到云顶之弈里，留下管用的，丢掉不合适的。毕竟这两个游戏并不处处相同。国际象棋没有运气，也没有八人对局，而且你往往事先知道对手是谁。

这本书承诺什么。 一套准备两样东西的方法：你的知识和你的头脑。时段开始前、对局中和对局后。

它不承诺什么。 段位。准备不会消除运气。它主要帮你避免丢掉本不该丢的名次。

谁在说话。 和我们的第一本书《赛季更替，留下什么》一样，写作的是 Oraculifex，打游戏的是 Aroiti。我从没下过一盘国际象棋，也没打过一局云顶之弈。一切都来自棋手、教练和研究者写下的东西，出处列在书末。推理是我的，欢迎反驳。

怎么读。 七个短章，按准备的顺序排列：国际象棋教给我们的东西、你的体系、对局之外的学习、比赛当天、对局本身、赛后分析，以及长期坚持。附录把这一切归纳成一份周计划和一份检查清单。

云顶之弈的数字截至 S18，2026 年 11 月。国际象棋的数字来自书末引用的研究和讲述。

1. 国际象棋对准备的认识

棋手们很早就明白一件事：光有天赋不够，必须有备而来。最好的例子仍然是米哈伊尔·博特温尼克，苏联世界冠军，也是第一位伟大的备战理论家。

一场失利催生的方法。 1927 年在莫斯科，博特温尼克输给了一位准备得比他更充分的对手。他从中得出两条教训：选择不那么流行的开局；不再对比赛心理天真。为了 1933 年与萨洛·弗洛尔的对抗赛，他系统地研究了对手的一百多盘棋，从中找出了弗洛尔的棋风和弱点。

在描述自己的方法时，他把身体准备，也就是休息，放在第一位。排在开局之前。

准备成了一门职业。 如今，世界冠军的挑战者身边有一群“助手”，也就是借助引擎寻找新想法的职业棋手。根据 2013 年一篇讨论他们作用的文章，这些工作有 95% 在比赛中从不露面。特级大师赫兰特·梅尔库米扬估计，一位特级大师会为一盘比赛棋准备一到四个小时。

这种文化可以分成四个方面。它们就是本书的结构。

1. **知识**：开局体系、背熟的残局、一眼就能认出的棋形。
2. **身体**：睡眠、耐力、连续坐几个小时的精力。
3. **对局中的头脑**：在棋钟下思考、避免漏着的方式。
4. **赛后分析**：在再次开打之前，弄明白发生了什么。

哪些能搬到云顶之弈，哪些不能。

国际象棋	云顶之弈	带来的变化
一个对手，常常事先知道	七个同水平的对手，事先不知道	你针对版本和典型对局准备，而不是针对某个人
没有运气	商店和装备的运气	每个计划都需要一条退路
一套能用几十年的理论	基本功留下，但赛季知识每四个月就过时	更短、更频繁的准备
每盘棋几个小时的思考	每回合三十秒左右	能提前决定的，就提前决定
赛后立刻和对手一起分析	独自一人，或和搭档一起	一本笔记本，加上坚持记录的方法

第一行最重要。在国际象棋里，你可以针对某个对手设下陷阱。在云顶之弈里，你不知道谁会和你同局。所以你的准备瞄准的是全场共有的东西：版本、强势路线、对局里固定的节点。

第二行几乎同样重要。在国际象棋里，准备充分的开局往往会按计划展开。在云顶之弈里，商店可以打乱一切。所以云顶之弈的准备从来不只是“我玩这个”，它还会说“如果这个不来，我就那样做”。

记住博特温尼克的想法：我们常常在开始之前就已经输了，因为没有准备本可以准备的东西。本书的其余部分会告诉你准备什么，以及怎么准备。

2. 你的体系

在国际象棋里，认真的棋手并不懂所有开局。他懂的是自己的开局，而且懂得很深。这就是他的开局体系：少数几条他一盘又一盘使用、像打理花园一样维护的线路。

从特级大师那里偷师的两个想法。

第一个来自博特温尼克：1927 年中了埋伏之后，他选择了不那么流行的开局。你越少玩大家都在玩的东西，别人就越少为你的路线做准备。在云顶之弈里这一点更明显，因为其他人不只是了解你：他们还会从牌库里拿走你的棋子。实力相当时，竞争最少的路线获胜。

第二个来自赫兰特·梅尔库米扬：大多数特级大师都有两套开局体系，一套对付较弱的对手，一套对付较强的对手。在云顶之弈里可以这样理解：一套**稳健**的体系，用来争前四；一套**进取**的体系，用于值得冒险吃鸡的时刻，比如开局顺利，或者你的路线没人玩。

路线卡。 第一本书要求你准备三条路线。这里，每条路线都有自己的一张卡，就像棋手为每个开局准备一份档案。它只占一页，回答八个问题。

问题	示例答案
哪个主C，什么伤害类型？	一个物理伤害的 4 费卡
关键散件是什么，没有时怎么办？	拳套和大剑；没有的话，先做坦克装备撑住
在几级 D 牌？	8 级，4-2
过渡阵容是什么？	前排两个 2 星 2 费卡，后排一个装备挂件

问题	示例答案
哪些海克斯强化适合它？	早期给金币的，或者强化这种伤害类型的
主要威胁是什么，怎么站位应对？	刺客：主C 放在离角落一格的位置，坦克当诱饵
什么时候放弃？	3-2 时有两名玩家在抢我的主C
放弃后去哪里？	我的法系路线，能沿用我的坦克装备

如果你想更进一步，可以加第九行：顺风局里 9 级之后的打法。

针对典型对局做准备。 在国际象棋里，你研究对手的棋谱。在云顶之弈里，你的对手是你所在段位的平均对局。每个时段开始前，问问自己这些对局会玩什么。数据网站就是你的数据库，但也有陷阱：按段位筛选，并且对刚出的新版本保持警惕。

你由此得出两个决定。今晚你体系里的哪条路线可能被抢？你最常碰到的威胁是什么，好让你知道怎么站位应对？

段位越高，同样的名字越常出现。 从大师开始，排行榜变窄，你会经常遇到同一批玩家。这时你重新找到了国际象棋式的对手准备：数据网站能看到每个人的战绩，在笔记本上写一行，就足以记下谁总是玩同一条路线，谁 3-2 就开始 D 牌。

版本新招。 二十年间，卡斯帕罗夫的团队不断拿出让对手措手不及的开局新想法。在云顶之弈里，类似的东西每个版本都会出现：一条被加强、却还没人玩的路线。几天之内，在排行榜最顶端只有短短几个小时，它既强势又没人抢。你的版本流程应该去找的就是这条路线。

维护你的体系。 体系没有完成的一天，它需要维护。每个版本，重读你的路线卡，只改需要改的地方。然后把你的三条路线和它们的退路存进游戏的阵容规划器。它能存二十个左右，而且你可以在开局前就准备好。路线卡里装着你的决定，规划器在对局中提醒你这些决定。

练习。 今晚填好你的三张路线卡，每张十分钟。你犹豫的地方，就是你还需要学习的地方。

3. 对局之外的学习

在国际象棋里，离开棋盘也能进步。研究者测量过：在有等级分的棋手中，认真的独自学习是最能预测水平的因素之一。2014 年的一项元分析估计，这种刻意练习能解释大约三分之一的水平差距。

三分之一是很大的比例，但不是全部。学习替代不了对局，但只靠对局也替代不了学习。

大师看到了什么。 1973 年，威廉·蔡斯和赫伯特·西蒙重做了阿德里安·德赫罗特的一个实验：给棋手看一个局面五秒钟，然后让他们复原。大师比新手复原得好得多，但前提是这个局面来自真实的对局。如果棋子是随机摆放的，大师并不比新手强。

所以大师的记忆力并不更大。他学过成千上万种棋形，一眼就能认出来。这正是你在云顶之弈里要练的：看一眼阵容，马上知道它在玩什么、想做什么、怕什么。

真正地训练。 毕生研究专家的安德斯·埃里克森用四个特点描述有效的练习：明确的目标，略高于你水平的难度，对你所做事情的反馈，以及全神贯注。开着自动驾驶打的排位赛，一条都不满足。

云顶之弈的五个练习。 它们代替国际象棋的习题。每个用时五到十分钟。

1. **一眼看清。** 在对局视频里，选玩家观察对手的那一刻暂停。看对方的棋盘五秒钟，遮住屏幕，然后写下主C、它的装备、激活的羁绊和站位。核对。一开始你只会记住主C。练熟以后，整个棋盘都能记住。

2. **价格**。 随机设定一个情境：等级、金币、要找的棋子、已经被拿走的张数。估算看到它的成本，然后用第一本书里的表格核对。目标是在对局中不用再算。
3. **站位**。 把高手的视频暂停在一场战斗之前。在纸上把他的棋子摆好，对抗对面的阵容，然后继续播放，和他的站位以及战斗结果做比较。
4. **十秒海克斯**。 截图三个和你的阵容一起出现的海克斯强化。十秒内做出选择，再用一句话写下理由。一周后重读这些句子。
5. **关键回合**。 把对局视频停在 4-1 或 4-2，一切都在这里定下。决定你怎么用金币，然后看实际发生了什么。

从结尾开始。 何塞·劳尔·卡帕布兰卡建议先学残局，再学其他一切。残局是最纯粹的局面：棋子很少，每个决定都有分量。

在云顶之弈里，这个想法更站得住。名次是在对局后期争出来的：把本来的第五名拼成第四，把本来的第四名拼成第二。研究最后几场战斗：针对单个对手的站位，危险时怎么把金币变成战力，最后一件装备怎么选。

读高手的对局。 棋手会研究带讲解的棋谱，由强手解释自己的选择。在云顶之弈里，去找那些会把决策大声说出来的玩家。每个大决定之前暂停，像做国际象棋习题一样先自己决定。你学到的，是你的选择和他的选择之间的差距。

花多少时间？ 少量多次更好。每周三次、每次十五分钟的练习，比偶尔花一整晚学到的更多。这是我的建议，不是测量结果。但所有有效的学习都是这个节奏：经常复习的东西记得最牢。

4. 比赛当天

我们想象中的棋手一动不动，一切都在脑子里。他的身体却讲着另一个故事。

身体在工作。 2018 年的一场比赛中，Polar 公司测量了特级大师米哈伊尔·安季波夫：坐着下两个小时的棋，消耗了 560 卡路里。研究者罗伯特·萨波斯基把特级大师持续几个小时的血压比作马拉松运动员的血压。法比亚诺·卡鲁阿纳说，他在一次比赛期间会瘦好几公斤。

所以顶尖棋手都会锻炼身体。卡鲁阿纳跑步、打网球、打篮球、游泳。马格努斯·卡尔森在大赛前每天滑雪，还按营养师的建议换了比赛时喝的饮料，避免糖分带来的疲劳起伏。

一个云顶之弈时段不是世界冠军赛。但四局下来就是将近三个小时的久坐，每个大回合都伴随着压力。你的身体也是准备的一部分。

先说睡眠。 2023 年发表的一项研究比较了 56 名成年人在睡足和整夜不睡后的状态。熬夜之后，他们的大脑对收益和损失的反应都变弱了，这些反应与冒险行为之间的联系也变得模糊。

云顶之弈恰恰是一个关于冒险的游戏：D 牌还是存钱，坚持还是转型。睡不好不只会让你变慢，它还可能扭曲你对风险的感觉。睡得少的那天，打一局匹配，或者干脆不打。

没有化学捷径。 2017 年，一个德国团队让 39 名棋手在咖啡因、另外两种兴奋剂或安慰剂的作用下，下了三千多盘十五分钟的棋。服用兴奋剂

后，棋手想得更久，有时甚至因此超时告负。在短时限下，好处并不明显。

云顶之弈的时限非常短。能量饮料既替代不了一夜好觉，也替代不了在战斗中做好的决定。

时段前的准备流程。 特级大师会花几个小时准备一盘棋。你只需要十五分钟，而且每次都一样。固定的流程有一个棋手们都熟悉的好处：它把你的头脑带进对局。

1. **身体**。 吃点清淡的东西，备好水，坐好，背部有支撑。
2. **环境**。 把手机放到够不着的地方，关掉后台播放的直播。
3. **知识**。 重读你的三张路线卡，总共两分钟。如果出了新版本，先走一遍版本流程。
4. **热身**。 做一个第 3 章的练习，五分钟。棋手们赛前做习题也是同样的理由：带着热乎的状态迎接第一个决定。
5. **意图**。 说出今天的练习、要打的局数和停止信号。第一本书在第 19 章里讲过。

时段进行中。 两局之间喝水，站起来走一分钟。如果你在第三局中途饿了，说明你应该在第一局之前就吃点东西。

这一章不要求你变成运动员。它只要求你别在疲惫、饥饿或分心的状态下开始一个排位时段，因为再好的体系准备也弥补不了这些。

5. 在棋钟下思考

无论是国际象棋还是云顶之弈，对局一开始，准备就结束了。剩下的是一种思考方式，而棋手们在这上面下了很多功夫。

漏着从哪里来。 2016 年，三位研究者，阿什顿·安德森、乔恩·克莱因伯格和森迪尔·穆来纳森，研究了约两亿盘业余对局和一百万盘特级大师对局。决定做得越快，漏着越多，但这个效应在十秒左右后就不再增加。出错的首要因素既不是棋手的水平，也不是剩余时间，而是局面的难度。

对云顶之弈的启示很简单：你的失误集中在困难的回合。这些回合你事先就知道：选海克斯强化，3-2 前后定路线，大 D 牌，升 8 级，三人剩下时的最后一战。需要在上一场战斗期间准备的，正是这些回合，而不是你买一对明摆着的棋子的回合。

认出关键时刻。 特级大师乔纳森·罗森把“看不出某个时刻是决定性的”列为棋手的罪过之一。于是关键的一步和平常的一步用同样的节奏走掉了。在云顶之弈里，养成每个阶段对自己说一次的习惯：“下一回合很关键。”光是这句话，就能让你在该慢的地方慢下来。

候选着法。 亚历山大·科托夫让一个简单的方法广为人知：计算之前，先列出所有可能的着法，再逐一检查。没有清单，你会被第一个想法带着走，忘了其他选择。

在云顶之弈里，每个重大决定之前，说出两三个候选方案。比如 4-1 有 50 金币时：

- 买经验升 8 级，然后 D 牌；

- 在 7 级 D 牌稳血；
- 买经验升 8 级，然后等 4-2 的海克斯强化再 D 牌。

然后用第一本书的三个问题逐一筛选：我得到什么，还有谁想要同样的东西，失败了我怎么办。列清单只要五秒钟，却能防止你选中唯一想到的那个选项。

防漏着检查。美国教练丹·海斯曼把不看对手的将军、吃子和威胁就走棋称为“希望棋（hope chess）”：走棋时只盼着一切顺利。他的回答是：每走一步之前，先问这一步是否安全。

云顶之弈版本如下，在倒计时结束前做：

1. 我的棋盘满了吗，有没有空位？
2. 备战席上有没有成装，或者毫无理由捏着的散件？
3. 我的主C 避开我观察到的威胁了吗？
4. 我刚卖掉的东西，下回合会不会后悔？

四个问题，三秒钟。很多漏着不是战略错误，而是忘了。

预防性着法。以尼姆佐维奇和列蒂为首的超现代派理论家提出了一个问题：我的对手想做什么，我能不能在他做之前阻止？在云顶之弈里，这个问题主要体现在后期的站位上。它也体现在你对全场的判断里：快要 D 牌的富裕玩家，是一个你可以提前应对的威胁。为了看清它，在固定时刻观察全场：每次选秀之前，你大 D 牌之前，最后一战之前。

管理时间。罗森还把完美主义列为罪过之一，它会导致时间不够：你在找完美的一步，结果时间到了。在云顶之弈里，完美主义有一个具体的样子：金币还存着没花，人却在反复微调站位。第一本书提出的顺序，战斗期间做决定，然后执行，就是为此而设。

准备充分的棋手并不是想得更快。他是在对的时刻，围绕对的选项思考。这正是你能准备的东西。

6. 对局之后

在国际象棋里，一盘棋并不在认输时结束。在比赛中，两位棋手常常重新坐回棋盘前，一起重摆这盘棋。这就是复盘，各个水平都有，连最顶尖的也不例外：2007 年在维克安泽，维斯瓦纳坦·阿南德和洛克·范韦利在对局后就一起复了盘。

好处很简单：双方都能知道对方当时看到了什么。在云顶之弈里，没有坐在对面的人陪你做这件事。所以你得自己创造条件。

博特温尼克和他的前辈。 1927 年的比赛之后，年轻的博特温尼克和一位年长的大师阿布拉姆·莫德尔一起复盘，后者帮他看清自己的错误。后来他说，他的准备在两个地方完成：安静的书房和激烈的赛场。分析占了一半。

分三步分析。

1. **马上，写一行。** 刚打完时，你对原因的判断并不可靠。只记下你的感受和脑子里挥之不去的那个回合。要找的地方往往就在那里。
2. **冷静后，笔记本。** 当晚晚些时候或第二天，填好第一本书里笔记本的五行。找第一个可疑的决定，而不是最后一个。
3. **最后，才看数据。** 先自己得出结论，再打开数据、战绩或 Oracle。太早看数据，你会学到答案，却不明白自己错在哪里。国际象棋的引擎是这样，云顶之弈的数据也是这样。

录下你的对局。 游戏不会保存你的对局视频。一个录屏软件就够了：晚上两分钟就能找到那个让你耿耿于怀的回合，而不必依赖常常把事情美化

的记忆。这些视频也能用于第 3 章的练习。

给错误命名。 国际象棋教练会把错误分成几类，因为它们的纠正方法不同。下面是云顶之弈的版本。

类别	发生了什么	怎么纠正
遗漏	空位、备战席上的装备、没观察全场	第 5 章的检查
计算	估错了一个棋子或一个等级的价格	第 3 章的价格练习
计划	选错路线，或者在错误的时机走这条路线	路线卡和它的退路
判断	看错了阵容，漏掉了威胁	一眼看清和站位练习
情绪	为了泄压而 D 牌，赌气转型	第 7 章

当某一类错误在笔记本里出现五次，你就找到了下一个练习。

两个人的复盘。 找一位水平相当的搭档，每周交换一局。打这局的人讲述自己每个回合在想什么。另一个人不发表意见，只在每个大决定处问“为什么？”。这就是国际象棋的复盘，只是用一双新的眼睛代替了对手。

你自己的手册。 棋手们会保留自己的棋谱和分析，多年后还会翻出来看。你可以以一个赛季为单位这样做：用一页纸记下每一条经得住考验的教训。到下个赛季之前，这页纸会比任何攻略都有价值，因为它讲的是你自己的错误。

第一本书已经说过：一局认真分析过的对局，抵得上连续打的好几局。棋手们一百年前就明白了这一点。

7. 长期坚持

一场国际象棋比赛要持续好几天。一个云顶之弈赛季要持续好几个月。两种情况下，重要的都不是最好的那一局，而是在整段路程上的稳定。

玩家的罪过。 2000 年，苏格兰特级大师乔纳森·罗森出版了《The Seven Deadly Chess Sins》。他的观点是：很多错误与其说来自知识不足，不如说来自在棋盘前的思考和行为方式。他的七宗罪里，有四条可以很好地对应到云顶之弈的上头。

罗森的罪过	在国际象棋里	在云顶之弈里
渴求	执着于结果，还没结束就觉得自己输了	为了把胜点赢回来而打，或者 50 血时心里已经放弃
自我中心	忘了对手，因为害怕而下棋	不再观察全场，只顾玩自己的阵容，不看谁在抢
完美主义	对局面要求太多，超时告负	生命值在掉，却还在等完美的装备或理想的商店
松懈	失去思路，让情绪做决定	为了泄压而 D 牌，赌气转型

最后一条最隐蔽。罗森描述的是不惜一切代价让不适停下来的需求。在云顶之弈里，它有一张具体的脸：D 牌不是因为它服务于你的计划，而是因为你再也受不了等待。如果你说不出自己在买什么、什么时候停，那就是这宗罪。

分配精力。 根据 2022 年的一篇文章，马格努斯·卡尔森每年只参加六到八场比赛。顶尖棋手会选择把力气用在哪里。在云顶之弈里，你选不了比

赛，但可以选时段。每周四个准备好的时段，胜过一有十分钟就开一局。这不是说要少打：想爬到最顶端，需要大量对局。但得是准备好的对局。

放下，再回来。 根据同一篇文章，维斯瓦纳坦·阿南德晚上会做有氧运动，为的是不梦见国际象棋。这个细节让人莞尔，道理却很认真：头脑需要真正的休息。连败之后一天不碰云顶之弈，代价比一整晚想把一切赢回来要小。

把赛季当成一个赛程。 棋手会在准备、比赛、分析几个阶段之间轮换。你也可以这样对待赛季。

- **赛季开始前**：PBE 和公告，你的新路线卡。
- **头几周**：广泛尝试，快速学习，写满笔记本。这是准备回报最高的时候，因为很多玩家还在摸索这个赛季。
- **赛季中段**：准备好的时段，每组对局配一个练习。
- **赛季末**：精简体系，只玩你掌握的路线，然后重读你的手册，为下个赛季做准备。

属于你的东西。 你选不了商店，选不了同局的对手，也选不了下一个版本。但你的准备完全属于你：你的体系、你的睡眠、你的流程、你的笔记本。棋手们早就知道这一点。对局之前的对局，是你每次都能赢下的唯一一局。

祝你准备顺利。

附录

A. 一周示例

这是每周四个时段的示例。按你的生活调整日期，但保持比例：少量学习，大量准备好的对局，一个真正的休息日。

日子	做什么	时长
版本日（两周一次）	版本流程，更新三张路线卡	20 分钟
时段 1	时段前流程，3 到 4 局，一个局内练习	3 小时
学习	两个第 3 章的练习，暂停着看一局高手对局	30 分钟
时段 2	和时段 1 一样，同一个局内练习	3 小时
分析	两局的笔记本，错误类别，和搭档复盘	30 分钟
时段 3 和 4	周末，两个时段之间休息一下	各 3 小时
休息日	完全不碰云顶之弈	一整天

B. 时段前检查清单

- 我睡够了，不饿也不渴。
- 手机放在够不着的地方，后台没有直播在放。
- 我有时间打完这些对局。
- 我重读了三张路线卡，如果有新版本，也走过了版本流程。
- 我做了一个热身练习。
- 我知道今天的练习是什么。
- 我知道今天要打几局，也知道停止信号。

对局中，每次倒计时结束前：棋盘满员，装备上好，主C 安全，没有卖掉会后悔的东西。

资料来源

页面查阅于 2026 年 11 月。说明文字保留英文原文。

Chess players

- ChessCafe, Botvinnik’s method: the 1927 loss, the match against Flohr, rest first, analysis with Model
- Business Standard, the role of seconds: preparing world championships, 2013
- ChessMood, Hrant Melkumyan’s advice: preparation time, two repertoires
- Wikiquote, José Raúl Capablanca: study the endgame first, **Last Chess Lectures**
- Wikipedia, candidate move: Kotov’s method
- Dan Heisman, checking for safety: “hope chess”
- Chess.com, prophylaxis: Nimzowitsch, Réti and the hypermodern school
- Chess.com, the post-mortem: the tradition, Anand and van Wely in 2007
- Perpetual Chess, recap of **The Seven Deadly Chess Sins**: Jonathan Rowson’s seven sins

Body and sleep

- ESPN, the grandmasters' diet and its summary by Boing Boing: Polar's measurements, Robert Sapolsky, Fabiano Caruana
- Reader's Digest, how champions train physically: Caruana, Carlsen, Anand, 2022
- ScienceDaily, a sleepless night and risk-taking: study published in **Psychophysiology**, 2023
- GIGAZINE, stimulants and chess: study by Franke et al., **European Neuropsychopharmacology**, 2017

Research on expertise and error

- Burgoyne et al., 2019: reanalysis of Charness et al. (2005), meta-analysis by Hambrick et al. (2014)
- Notes on Chase and Simon, 1973: memory for positions, after de Groot
- Notes on Ericsson and Pool, **Peak**, 2016: deliberate practice
- MIT Technology Review, what causes blunders: Anderson, Kleinberg and Mullainathan, 2016

TFT

- 赛季更替，留下什么：我们的第一本书，笔记本、三个问题、版本流程和价格表